

แบบฝึกหัด 5

1. ให้นักศึกษาแสดงวิธีการเลือกสิ่งของ (item) ใส่ในถุงเป้ที่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 6 กิโลกรัม โดยสิ่งของแต่ละชิ้นมีน้ำหนัก (weight) และมูลค่า (value) ดังตารางด้านล่าง เพื่อให้ได้มูลค่าของในถุงเป้มากที่สุด โดยน้ำหนักรวมไม่เกินที่ถุงเป้จะรับน้ำหนักได้ และของแต่ละอย่างไม่สามารถแบ่งเพื่อเลือกเพียงบางส่วนใส่ถุงได้ พร้อมสรุปสิ่งของที่ถูกเลือกและมูลค่ารวมของสิ่งของในถุงเป้

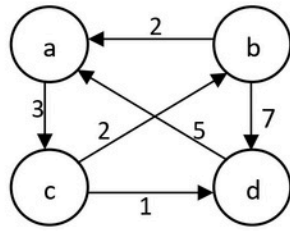
item i	1	2	3	4	5	6
value v_i	\$2	\$3	\$7	\$5	\$11	\$6
weight w_i	2	2	4	3	6	5

สิ่งของ i	น้ำหนัก (กก.)	มูลค่า	ความจุ j (W = 6)					
			1	2	3	4	5	6
1	2	\$2	0	2	2	2	2	2
2	2	\$3	0	3	3	5	5	5
3	4	\$7	0	3	3	7	7	10
4	3	\$5	0	3	5	7	8	10
5	6	\$11	0	3	5	7	8	11
6	5	\$6	0	3	5	7	8	11

สรุป สิ่งของที่ถูกเลือก สิ่งของชิ้นที่ 5 ($i=5$)

มูลค่าของสิ่งของในเป้ = 11\$

2. (All pair shortest path) หาวิธีสั้นสุดระหว่างจุดยอดทุกคู่ในกราฟแบบมีทิศทางต่อไปนี้



$D^{(0)}$ = ระยะทางที่สั้นที่สุด เมื่อไม่ผ่านโหนดใดๆ

	a	b	c	d
a	0	∞	3	∞
b	2	0	∞	7
c	∞	2	0	1
d	5	∞	∞	0

$D^{(1)}$ = ระยะทางที่สั้นที่สุด เมื่อผ่านโหนดได้เพียงโหนด a

	a	b	c	d
a	0	∞	3	∞
b	2	0	5	7
c	∞	2	0	1
d	5	∞	8	0

$D^{(2)}$ = ระยะทางที่สั้นที่สุด เมื่อผ่านโหนด a และ b ได้

	a	b	c	d
a	0	∞	3	∞
b	2	0	5	7
c	4	2	0	1
d	5	∞	8	0

$D^{(3)}$ = ระยะทางที่สั้นที่สุด เมื่อผ่านโหนด a, b และ c ได้

	a	b	c	d
a	0	5	3	4
b	2	0	5	6
c	4	2	0	1
d	5	10	8	0

$D^{(4)}$ = ระยะทางที่สั้นที่สุด เมื่อผ่านโหนด a, b, c และ d ได้

	a	b	c	d
a	0	5	3	4
b	2	0	5	6
c	4	2	0	1
d	5	10	8	0

ระยะทางที่สั้นที่สุดจาก a ไป b เท่ากับ.....4..... ระยะทางที่สั้นที่สุดจาก c ไป a เท่ากับ.....4.....

3. หา Optimal Binary Search Tree สำหรับข้อมูลต่อไปนี้

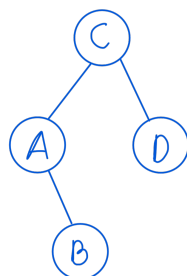
word	A	B	C	D
Probability	0.3	0.15	0.5	0.05

$\sum_{i \leq k \leq j} p_k$	1	2	3	4
1	0.3	0.45	0.95	1.0
2		0.15	0.65	0.70
3			0.5	0.55
4				0.05

C(i,j)	1	2	3	4
1	0.3	0.6	1.55	1.65
2		0.15	0.4	0.4
3			0.5	0.6
4				0.05

r(i,j)	1	2	3	4
1	1	1	3	3
2		2	3	3
3			3	3
4				4

จะได้ Optimal binary search tree ดังนี้



OBST ที่ได้มีต้นทุนในการค้นหาเท่ากับ.....1.65.....